PROPOSAL KERJA PRAKTIK

PEMANFAATAN VISUALISASI DASHBOARD MENGENAI PERTUMBUHAN PENDUDUK PADA TAHUN 2021 - 2023 MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG MENGGUNAKAN LOOKER STUDIO

Disusun Oleh:

M FARHAN ATHAULLOH

121450117

PROGRAM STUDI SAINS DATA

JURUSAN SAINS

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

2024

LEMBAR PENGESAHAN

Proposal Kerja Praktik

Pemanfaatan Visualisasi Dashboard Mengenai Pertumbuhan Penduduk Pada Tahun 2021 – 2023 Menurut Kecamatan di Kota Bandar Lampung Menggunakan Looker Studio

Oleh

M FARHAN ATHAULLOH

121450117

Lampung Selatan, tanggal-bulan-tahun

Mengetahui,

Pembimbing	Koordinator Kerja Praktik
Ardika Satria, M.Si	**Rizty Maulida Badri, M.Si**
NIP.199711102024061001	NRK.1994081220232270

Menyetujui,

Koordinator Program Studi Sains Data
ITERA

Tirta Setiawan, S.Pd., M.Si

NIP.199008222022031003

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk di Kota Bandar Lampung mengalami dinamika yang signifikan selama periode 2021 hingga 2023 menciptakan kebutuhan akan alat yang efektif untuk memantau dan menganalisis data kependudukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan menerapkan visualisasi dashboard dengan menggunakan Looker Studio untuk memonitor pertumbuhan penduduk di setiap kecamatan. Visualisasi data interaktif ini memungkinkan pengguna untuk membandingkan jumlah penduduk dari tahun ke tahun dengan mudah dan memberikan informasi yang mendalam terkait distribusi penduduk. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa beberapa kecamatan mengalami pertumbuhan yang signifikan, sementara yang lain mengalami penurunan, terutama pada tahun 2023 yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Dashboard ini membantu pemerintah setempat mengambil keputusan yang lebih efektif dalam mengelola pertumbuhan penduduk dan merancang kebijakan publik yang relevan.

Kata Kunci : Dashboard, Kependudukan, Looker Studio, Pertumbuhan Penduduk, Visualiasi Data

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik yang berjudul **"Pemanfaatan Visualisasi Dashboard Mengenai Pertumbuhan Penduduk Pada Tahun 2021 – 2023 Menurut Kecamatan di Kota Bandar Lampung Menggunakan"** ini sebagai pemenuhan salah satu tugas mata kuliah Kerja Praktik program studi Sains Data, Fakultas Sains, Institut Teknologi Sumatera yang di laksanakan selama 27 hari kerja di Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. Dalam proses penyusunan Laporan ini, tidak terlepas dari bantuan, dukungan, kritik dan saran membangun yang telah diberikan oleh berbagai pihak sehingga dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmatnya berupa kesehatan jasmani maupun rohani serta kemudahan kepada penulis.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan hidup dan sumber inspirasi dalam setiap langkah kehidupan penulis.
3. Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa, dukungan dan materi kepada penulis.
4. Bapak Tirta Setiawan, S.Pd., M.Si selaku Koordinator Program Studi Sains Data ITERA
5. Bapak Ardika Satria, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak pengetahuan dan telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan penulis dalam rangka penyusunan laporan akhir kerja praktik.
6. Bapak Christyan Tamaro Nadeak, M.Si selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dan sarana untuk penulis.
7. Ibu Rizty Maulida Badri, M.Si selaku Koordinator Kerja Praktik

8. Ibu Aprilia Puspita Sari S.ST selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan kerja praktik.
9. Seluruh karyawan Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung yang telah banyak memberikan arahan dan pengalaman kepada penulis.
10. Teman magang penulis khususnya Kaisar, Dimas, Deyvan, Shella, Killa, Tia, Bimo, Sultan, Irgi, dan Mario yang menemani selama kegiatan kerja praktik berlangsung.
11. Bude Wardat yang menyediakan tempat istirahat sejenak bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa Pemanfaatan Visualisasi Dashboard Mengenai Pertumbuhan Penduduk Pada Tahun 2021 – 2023 Menurut Kecamatan di Kota Bandar Lampung Menggunakan ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga Penulis mengharapkan evaluasi, kritik dan saran perbaikan dari berbagai pihak.

Akhir kata Penulis mengucapkan terima kasih.

Bandar Lampung,

M Farhan Athaulloh

NIM.121450117

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **ix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **x**
BAB I **11**
PENDAHULUAN **11**
1.1 Latar Belakang ***11***
1.2 Rumusan Masalah ***12***
1.3 Tujuan ***12***
BAB II **13**
TINJAUAN PUSTAKA **13**
2.1 Informasi Umum Instansi Badan Pusat Statistik ***13***
2.2 Visualisasi Data ***13***
2.3 Dashboard dan Looker Studio ***13***
2.4 Pertumbuhan Penduduk ***14***
BAB III **15**
METODOLOGI **15**
3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktik ***15***
3.2 Diagram Alir Pelaksanaan ***15***
3.3 Metode Pengolahan Data ***16***
3.3.1 Pengumpulan Data **16**
3.3.2. Pengolahan dan Visualisasi Data **18**
3.3.3. Interpretasi Hasil **18**

BAB IV **19**
Hasil dan Pembahasan **19**
4.1 Statistika deskriptif / deskripsi data ***19***
4.2 Perbandingan Pertumbuhan penduduk berdasarkan kecamatan ***20***
4.3 Kebijakan publik ***21***
4.4 Hasil Dashboard ***22***
BAB V **24**
PENUTUP **24**
5.1 Kesimpulan ***24***
DAFTAR PUSTAKA **25**
LAMPIRAN **26**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Diagram Alir Pelaksanaan 15

Gambar 3.1 Diagram Alir Pelaksanaan 15

Gambar 4.1 Total keseluruhan Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2023 19
Gambar 4.2 Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2021 – 2023 20

Gambar 4.1.1 Tabel Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2021 – 2023 20

Gambar 4.4.1 Dashboard 22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa), 2021 – 2023 17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Menentukan Judul/Topik dari Visualisasi Data. 26
Lampiran 2. Menambahkan Tabel yang Berisi pertumbuhan penduduk dari Kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung tahun 2021 hingga 2023. 26
Lampiran 3. Menambahkan Score board yang Berisi Total keseluruhan pertumbuhan penduduk dari Kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung tahun 2021 hingga 2023. 26
Lampiran 4. Menampilkan distribusi pertumbuhan Penduduk..... 27
Lampiran 5. Menambahkan fungsi search memudahkan pencarian kecamatan..... 27
Lampiran 6. Menampilkan Jumlah penduduk terbanayak pada tahun terakhir..... 27
Lampiran 7. Hasil Akhir 28
Lampiran 8. Foto Bersama BPS 29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tiap tahun penduduk pada suatu wilayah atau kota pasti akan mengalami pertumbuhan dalam segi peningkatan maupun penurunan. Pertumbuhan penduduk termasuk indikator yang penting dalam perencanaan dan perkembangan pada suatu wilayah. Penduduk pada tiap Kecamatan di Kota Bandar Lampung mengalami dinamika perubahan yang signifikan pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Periode tersebut merupakan periode yang strategis dalam menganalisis dan pemantauan di kota tersebut. Oleh karena itu dalam mempermudah pemantauan dan pengambilan keputusan dalam perkembangan penduduk Kota Bandar Lampung di lakukan pemanfaatan visualisasi dashboard. [1]

Visualisasi dashboard digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk yang interaktif dan dapat diharapkan mudah dipahami oleh masyarakat. Penggunaan teknologi canggih saat ini yaitu Looker Studio sebuah platform untuk digunakan dalam pengolahan data dan memvisualisasikan data dengan baik. Looker Studio memunkinkan user atau pengguna untuk membuat sebuah dashboard yang dapat menampilkan sebuah perbandingan, tabel dan sebagainya dalam pemantauan pertumbuhan penduduk di berbagai kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung. [2]

Dengan pemanfaatan visualisasi dashboard diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman tentang pertumbuhan penduduk. Lalu dengan disajikannya data secara visual memungkinkan pemetintah Kota Bandar Lampung dalam mengambil keputusan terkait pertumbuhan penduduk. Terakhir dengan pemanfaatan Looker Studio ini dapat mendorong masyarakat dalam pengembangan penggunaan teknologi canggih yang terbarui saat ini terutama dalam pemanfaatan potensi dari data kependudukan secara maksimal untuk mendorong dan mendukung pembangunan penduduk yang lebih baik. [3]

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dikaji secara khusus dalam topik Kerja Praktik kali ini yaitu.:

1. Bagaimana visualisasi dashboard dapat membantu dalam analisis pertumbuhan penduduk?
2. Bagaimana penerapan perbandingan pertumbuhan penduduk di tiap kecamatan Kota Bandar Lampung dari tahun 2021 sampai 2023 ?
3. Apa pemanfaatan Looker Studio dapat meningkatkan efesiensi dalam pengambilan keputusan terkait pertumbuhan penduduk?

1.3 Tujuan

Tuliskan secara jelas, tujuan dalam pelaksanaan Kerja Praktik. Sebagai contoh untuk pembuatan dalam tujuan :

1. Mengembangkan visualisasi dashboard Menggunakan Looker Studio untuk menyajikan data kependudukan
2. Menerapkan visualisasi dashboard menggunakan Looker Studio untuk mengetahui perbandingan pertumbuhan penduduk di tiap kecamatan Kota Bandar Lampung dari tahun 2021 sampai 2023
3. Meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan terkait pertumbuhan penduduk dengan Menggunakan visualisasi dashboard dari Looker Studio

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Informasi Umum Instansi Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Merupaka Lembaga Non Kementerian Pemerintah yang memiliki tanggung jawab, yang sudah terbentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 mengenai Sensus da UU Nomor 7 Tahun 1960 mengenai Statistik. Berdasarkan UU ini yang sudah ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibahwanya, Secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

2.2 Visualisasi Data

Visualisasi data merupakan proses penyajian data atau informasi kedalam sebuah visual yang dapat mudah di mengerti. Secara luasnya pemvisualisasian ini dapat membagikan informasi di dalamnya secara sekilas dan jelas untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melihat untuk mempermudah proses pengambilan keputusan. Visualisasi data bisa menjadi alat yang sangat ampuh dalam berfikir tentang data. Penalaran mengenai pola, model, dan kurangnya kepastian mengenai kumpulin data. Penggunaan visualisasi data membuka pengetahuan yang luas mengenai salah satunya visualisasi dalam tren pertumbuhan penduduk bisa terlihat perubahan kenikan bahan penurunan pada pertumbuhan penduduk. Dan terakhir metode visualisasi data ini memanfaatkan komputer dalam memvisualisasikan data yang akan diolah oleh pengguna atau user. [4]

2.3 Dashboard dan Looker Studio

Dashboard merupakan tampilan visual yang menyajikan informasi penting yang diperlukan untuk mencapai satu atau beberapa tujuan, ditampilkan dalam satu layar agar mudah dan cepat diakses. Informasi tersebut diorganisasikan sedemikian rupa sehingga pengguna dapat langsung menangkap maknanya dengan cepat. Visualisasi di sini mengacu pada cara penyampaian data yang dirancang agar terlihat menarik dan efektif, sehingga mata dapat dengan cepat

menangkap informasi dan otak bisa segera memprosesnya dengan tepat. Dasboard dapat ditampilkan di satu layar penuh dan memuat data penting yang harus segera dilihat untuk mendapatkan wawasan yang relevan. Dengan hanya melihat dashboard, pengguna dapat mengetahui informasi utama yang perlu diperhatikan. Tampilan ini biasanya berupa kombinasi antara teks dan grafik, namun lebih banyak mengandalkan grafik untuk memudahkan pemahaman pengguna. [5]

Looker Studio, sebelumnya dikenal sebagai Google Data Studio, adalah platform visualisasi data yang dibuat oleh Google. Alat ini digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dalam bentuk visual yang interaktif dan mudah dipahami. Looker Studio mendukung berbagai sumber data, mulai dari Google Analytics, Google Sheets, hingga BigQuery, serta banyak sumber eksternal lainnya. Kemampuan integrasi ini memungkinkan pengguna untuk menggabungkan data dari berbagai platform dan menyajikannya dalam bentuk dashboard yang informatif dan dinamis. [6]

Salah satu keunggulan utama Looker Studio adalah kemampuannya untuk membuat laporan yang dapat diakses dan dibagikan secara real-time. Fitur kolaborasi memungkinkan beberapa pengguna bekerja bersama dalam satu laporan, mempermudah pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cepat. Looker Studio menawarkan fleksibilitas dalam menyesuaikan visualisasi dan filter data sesuai kebutuhan pengguna. Alat ini sering digunakan di berbagai industri seperti pemasaran, bisnis, dan penelitian untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan dalam analisis data.

2.4 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu, diukur dengan perubahan jumlah individu dalam suatu populasi per satuan waktu. Istilah ini berlaku untuk semua spesies, namun paling sering digunakan untuk merujuk pada manusia dan menggambarkan pertumbuhan populasi, termasuk pertumbuhan populasi global. Pertumbuhan penduduk merupakan hasil keseimbangan dinamis antara tren pertumbuhan dan penurunan penduduk. [7]

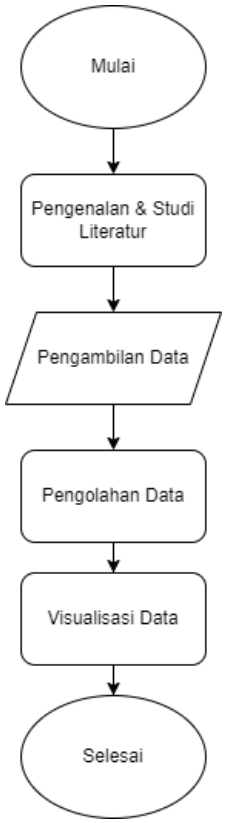
BAB III

METODOLOGI

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktik

Kerja Praktik dilaksanakan di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, yang berada di Jl. Sultan Syahril No. 30, Pahoman, Enggal, Kota Bandar Lampung, Lampung 35213. Pelaksanaan kerja praktik ini berlangsung sekitar 1 bulan, mulai dari tanggal 22 Juni 2024 hingga 23 Agustus 2024. Jam kerja yang harus dilaksanakan adalah setiap hari Senin hingga Kamis masuk pukul 07.30 WIB hingga 16.00 WIB, Terkecuali hari Jumat yang mempunyai jam bebas dari jam 07.30 WIB hingga 09.00 WIB. Saya juga wajib mengikuti aturan yang berlaku salah satunya dalam berpakaian.

3.2 Diagram Alir Pelaksanaan



Gambar 3.1 Diagram Alir Pelaksanaan

Tahapan Awal yang saya lakukan pada kerja praktik ialah pengenalan terhadap instansi yang saya tempati dengan melakukan diskusi dengan kepala instansi terkait tugas yang akan dilakukan di instansi tersebut. Lalu setelah itu melakukan observasi lapangan untuk mengetahui potensi atau topik yang akan saya dalami dan teliti. Selanjutnya saya melakukan observasi terkait visualisasi infografis yang ada di website dan Instagram instansi, lalu saya melakukan studi literatur untuk mencari referensi untuk membantu saya dalam mengelolah topik yang saya ambil. Setelah itu saya melakukan pengambilan data melalui *website* Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung sesuai dengan topik yang saya ambil. Langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah mengelola data dengan Menggunakan Excel maupun Python dengan akses melalui Google Colab Dan terakhir melakukan visualisasi data Menggunakan *software* Goole Looker Studio.

3.3 Metode Pengolahan Data

Proses analisis Visual dan Eksplorasi data Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021 – 2023 Menurut Kecamatan di Kota Bandar Lampung terbagi dalam beberapa proses penting untuk mendapatkan hasil yang dapat di mengerti dan di pahami. Proses tersebut ialah sebagai berikut.

3.3.1 Pengumpulan Data

Bentuk data yang saya kumpulkan dan ambil berupa data sekunder. Pengumpulan data ini di lakukan dengan mengambil sumber data melalui *website* Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, Observasi maupun wawancara terhadap pihak terkait serta melalui sumber data lainnya. Berikut data yang saya dapatkan.

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa), 2021 – 2023

Kecamatan	2021	2022	2023
Teluk Betung Barat	41761	42642	38527
Teluk Betung Timur	54746	55901	49926
Teluk Betung Selatan	43564	44483	39359
Bumi Waras	64189	65542	58169
Panjang	82120	83851	74858
Tanjung Karang Timur	43774	44697	38542
Kedamaian	58843	60084	53457
Teluk Betung Utara	54419	55567	50587
Tanjung Karang Pusat	56831	58029	50326
Enggal	29113	29727	25752
Tanjung Karang Barat	66616	68020	63194
Kemiling	90007	91907	86300
Langkapura	44275	45208	43372
Kedaton	58264	59493	52388
Rajabasa	58522	59756	55958
Tanjung Senang	63175	64507	62402
Labuhan Ratu	53241	54364	48208
Sukarame	68822	70273	67138
Sukabumi	77099	78724	73178
Way Halim	75568	77162	68468

3.3.2. Pengolahan dan Visualisasi Data

Pada bagian pengolahan data di lakukan pembesihan data dan penggabungan data dari tahun 2021 sampai dengan 2023 serta melakukan pengelompokkan dan analisis pada data sesuai dengan variabel yang akan diambil jika diperlukan,. Setelah melakukan proses pengolahan data di lakukan proses visualisasi data yang sudah diolah dengan menerapkan tabel maupun grafik yang interaktif agar lebih menarik perhatian dan yang paling utama agar informasi yang diberikan mudah di pahami dalam berbagai kalangan masyarakat.

3.3.3. Interpretasi Hasil

Setelah melakukan pengolahan dan visuaslisasi pada data, Langkah selanjutnya yang akan dilakukan yaitu menginterpretasikan hasil yang telah didapatkan apakah visualisasi data terbebut dapat membantu pihak terkait dalam pengambilan keputusan serta dapat memverifikasi hasil analisis visual tersebut.

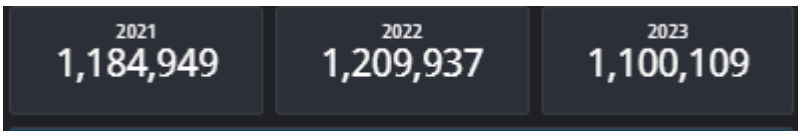
BAB IV

Hasil dan Pembahasan

4.1 Statistika deskriptif / deskripsi data

Dalam penelitian ini menggunakan data Pemanfaatan Visualisasi Dashboard Mengenai Pertumbuhan Penduduk Pada Tahun 2021 – 2023 Menurut Kecamatan di Kota Bandar Lampung. Data ini diambil dari *website* Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung yang berisikan informasi terkait penduduk pria dan wanita di setiap kecamatan. Data ini diolah menggunakan software Google Looker Studio untuk menghasilkan visualisasi yang informatif dan mendalam terkait distribusi penduduk.

Data penduduk ini mencakup 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung, dengan distribusi penduduk beragam. Kecamatan Kemiling memiliki pertumbuhan penduduk yang tergolong tinggi, sedangkan untuk Kecamatan Enggal memiliki pertumbuhan penduduk terendah. Terdapat kenaikan dan penurunan yang signifikan dalam rentang 3 tahun.



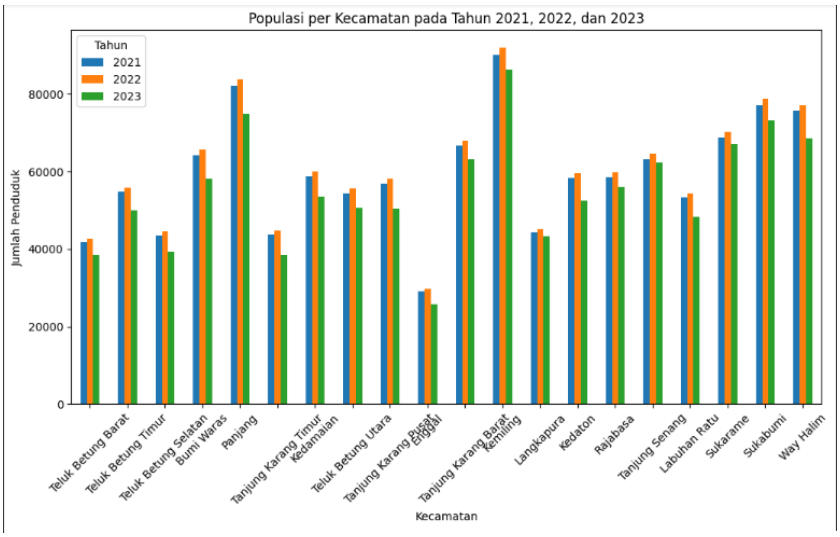
Gambar 4.1 Total keseluruhan Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2023

	Kecamatan	2021	2022	2023
1.	Kemiling	90,007	91,907	86,300
2.	Panjang	82,120	83,851	74,858
3.	Sukabumi	77,099	78,724	73,178
4.	Way Halim	75,568	77,162	68,468
5.	Sukarame	68,822	70,273	67,138
6.	Tanjung Karang Barat	66,616	68,020	63,194
7.	Bumi Waras	64,189	65,542	58,169
8.	Tanjung Senang	63,175	64,507	62,402
9.	Kedamaian	58,843	60,084	53,457
10.	Rajabasa	58,522	59,756	55,958
11.	Kedaton	58,264	59,493	52,388
12.	Tanjung Karang Pusat	56,831	58,029	50,326
13.	Teluk Betung Timur	54,746	55,901	49,926
14.	Teluk Betung Utara	54,419	55,567	50,587
15.	Labuhan Ratu	53,241	54,364	48,208
16.	Langkapura	44,275	45,208	43,372
17.	Tanjung Karang Timur	43,774	44,697	38,542
18.	Teluk Betung Selatan	43,564	44,483	39,359
19.	Teluk Betung Barat	41,761	42,642	38,527
20.	Enggal	29,113	29,727	25,752

1 - 20 / 20

Gambar 4.1.1 Tabel Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2021 – 2023

4.2 Perbandingan Pertumbuhan penduduk berdasarkan kecamatan



Gambar 4.2 Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2021 – 2023

Dapat terlihat dari visualisasi Distribusi Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2021 – 2023 didapatkan beberapa analisis:

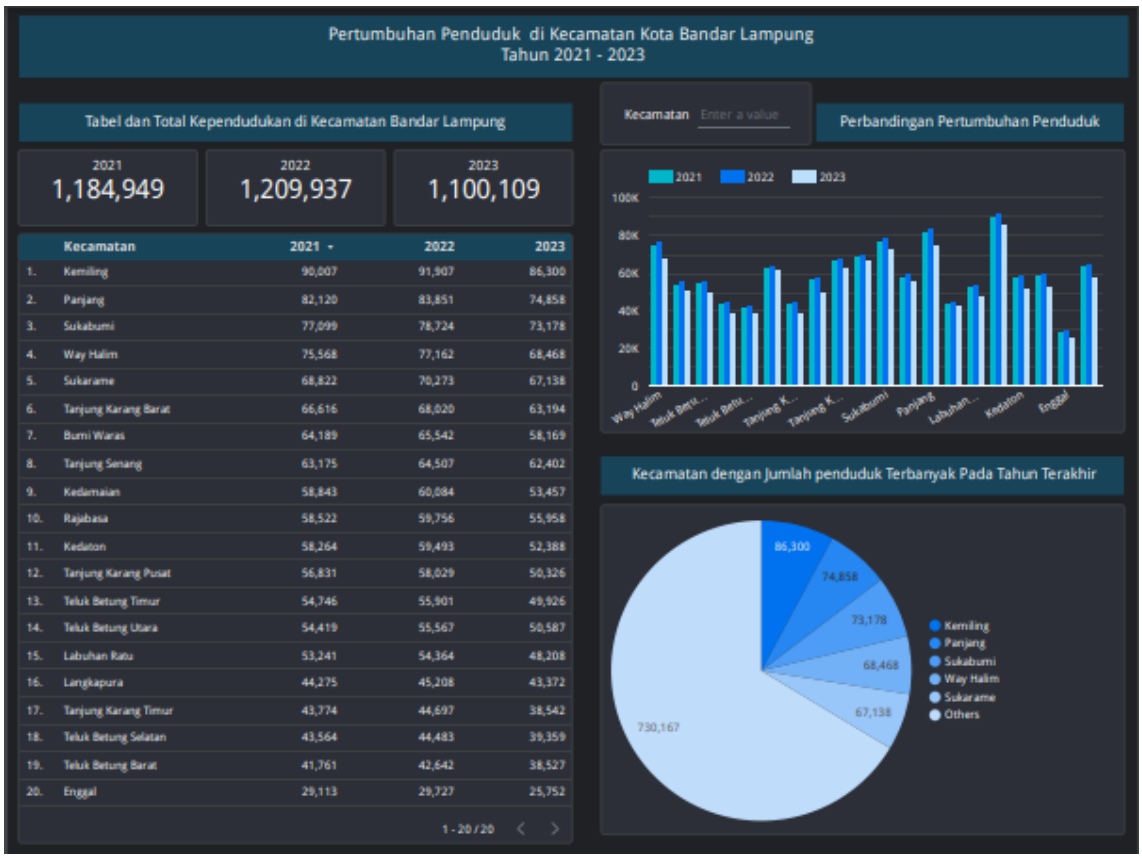
1. Kecamatan Tanjung karang barat / Kemiling memiliki lonjakan penduduk yang cukup signifikan dari tahun ke tahun
2. Kecamatan Enggal memiliki pertumbuhan penduduk yang lebih kecil dibandingkan dengan kecamatan lain dari tahun 2021 hingga 2023
3. Terjadi penurunan drastis pada tahun 2023 di setiap kecamatan di akibatkan virus Covid-19

Dari visualisasi yang dihasilkan, terlihat bahwa tiap kecamatan di Kota Bandar Lampung mengalami kenaikan dan penurunan pertumbuhan penduduk yang cukup stabil pada tahun 2021 hingga tahun 2022. Tetapi mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2023 akibat virus Covid-19 yang mengakibatkan banyaknya kematian pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang di terapkan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2023 belum sepenuhnya berjalan dengan baik dalam menjaga pertumbuhan penduduk agar tetap stabil. Diharapkan dengan visualiasi ini pihak berwenang dapat menindaklanjuti hal tersebut.

4.3 Kebijakan publik

Visualisasi ini memberikan wawasan yang penting bagi pemerintah kota Bandar Lampung dalam mengembangkan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran. Kecamatan Kemiling, yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi, dan enggal dengan penduduk terendah memerlukan perhatian khusus dalam hal penyediaan infrastruktur, fasilitas umum, dan perencanaan wilayah yang berkelanjutan. Pertumbuhan populasi di kecamatan-kecamatan tersebut membutuhkan penyesuaian kapasitas pelayanan publik, transportasi, dan pengelolaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

4.4 Hasil Dashboard



	Kecamatan	2021	2022	2023
1.	Kemiling	90,007	91,907	86,300
2.	Panjang	82,120	83,851	74,858
3.	Sukabumi	77,099	78,724	73,178
4.	Way Halim	75,568	77,162	68,468
5.	Sukarame	68,822	70,273	67,138
6.	Tanjung Karang Barat	66,616	68,020	63,194
7.	Bumi Waras	64,189	65,542	58,169
8.	Tanjung Senang	63,175	64,507	62,402
9.	Kedamaian	58,843	60,084	53,457
10.	Rajabasa	58,522	59,756	55,958
11.	Kedaton	58,264	59,493	52,388
12.	Tanjung Karang Pusat	56,831	58,029	50,326
13.	Teluk Betung Timur	54,746	55,901	49,926
14.	Teluk Betung Utara	54,419	55,567	50,587
15.	Labuhan Ratu	53,241	54,364	48,208
16.	Langkapura	44,275	45,208	43,372
17.	Tanjung Karang Timur	43,774	44,697	38,542
18.	Teluk Betung Selatan	43,564	44,483	39,359
19.	Teluk Betung Barat	41,761	42,642	38,527
20.	Enggal	29,113	29,727	25,752

Gambar 4.4.1 Dashboard

Dashboard yang dihasilkan dari penelitian ini mempermudah pemerintah atau pihak terkait untuk memahami pertumbuhan penduduk di Kota Bandar Lampung. Dengan fitur interaktif Dashboard ini membantu dalam memantau perubahan pewrtumbuhan penduduk dan dapat digunakan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Dashboard ini memudahkan pengguna dalam interaksi dan memahami maksud dari visualiasi dashboard ini.

Panduan *Dashboard* " Pemanfaatan Visualisasi Dashboard Mengenai Pertumbuhan Penduduk Pada Tahun 2021 – 2023 Menurut Kecamatan di Kota Bandar Lampung Menggunakan Looker Studio" beserta penjelasan komponennya:

1. Tabel dan Total kependudukan di kecamatan Kota Bandar Lampung (bagian Kiri tabel dan Scoreboard):

   Berisikan pertumbuhan 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung dan total masing-masing keseluruhan penduduk pada tahun 2021 hingga 2023. Tabel maupun Scoreboard tersebut bisa kita akses dengan mengkliknya, lalu bisa mengganti data, memilih data, menghapus data, bahkan mencustom data dibagian kanan akan keluar opsinya setelah mengkliknya.

2. Diagram bar chart dan fungsi search (Bagian Atas kanan):

   Perbandingan Pertumbuhan penduduk, diagram bar chart yang menunjukkan pertumbuhan penduduk di berbagai kecamatan, kita bisa mengaksesnya seperti pada bagian pertama, tetapi disini terdapat fungsi tambahan search dengan nama kecamatan kita bisa mencari nama kecamatan sesuai dengan data yang ada dan akan ditampilkan perbandingan pertumbuhan penduduk dari tahun 2021 hingga 2023 menyesuaikan kecamatan yang kita pilih.

3. Diagram Pie chart (Bagian bawah kanan):

   Perbandingan Pertumbuhan penduduk berdasarkan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak pada tahun terakhir,kita bisa mengaksesnya seperti pada bagian pertama.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Visualisasi dashboard menggunakan Looker Studio untuk memantau pertumbuhan penduduk di Kota Bandar Lampung dari tahun 2021 hingga 2023 menyediakan alat interaktif dan mudah dipahami untuk presentasi data kependudukan secara efisien. Dashboard ini memudahkan pemerintah dan masyarakat untuk melihat tren pertumbuhan di setiap kecamatan dengan cepat. Mereka dapat mengidentifikasi wilayah yang mengalami kenaikan atau penurunan signifikan, serta membantu dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan wilayah dan kebijakan publik. Fitur-fitur interaktif memudahkan penyesuaian dan analisis data secara real-time sesuai kebutuhan pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

[1] W. D. F. D. M. U. R. D. S, "Analisis Peran Pemerintahan Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk," *Analisis Peran Pemerintahan Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk,* pp. 1-12, 2022.

[2] S. H, "PERANCANGAN DASHBOARD INTERAKTIF PENJUALAN (STUDI KASUS : PT JAYA BAKERY)," *PERANCANGAN DASHBOARD INTERAKTIF PENJUALAN (STUDI KASUS : PT JAYA BAKERY),* pp. 15-17, 2018.

[3] W. T. M. J. D. D, "Implementasi Dashboard Monitoring Laju Pertumbuhan Penduduk di Rukun Warga 011 Pondok Kelapa Menggunakan Tableau Public," *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia,* pp. 294-300, 2023.

[4] D. K. G. H. D. S. G. S. D. M. F. d. M. K. D. F. d. K. K. M. U. K. G. D, "Perancangan Model Dashboard Untuk Pelaporan dan Visualisasi Data Kesehatan Sebagai Sistem Monitoring," *Perancangan Model Dashboard Untuk Pelaporan dan Visualisasi Data Kesehatan Sebagai Sistem Monitoring,* 2023.

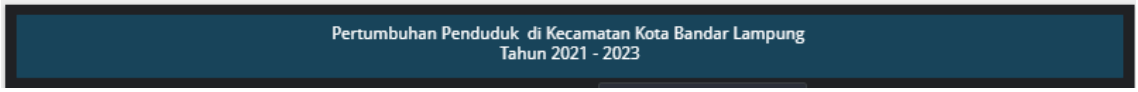
[5] H. P. P. ISusilowati, "PERGURUAN TINGGI DENGAN DATA," *PERGURUAN TINGGI DENGAN DATA,* pp. 2443-2229, 2016.

[6] J. A. T. S. M. A. S. R, "Pemanfaatan Looker Studio untuk Visualisasi Kinerja Program Studi D4 Teknik Multimedia dan Jaringan," *Pemanfaatan Looker Studio untuk Visualisasi Kinerja Program Studi D4 Teknik Multimedia dan Jaringan,* pp. 2828-6863, 2022.

[7] Z. A. D. E, "Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Lhokseumawe," *Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Lhokseumawe,* vol. 5, pp. 1-10, 2016.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Menentukan Judul/Topik dari Visualisasi Data.



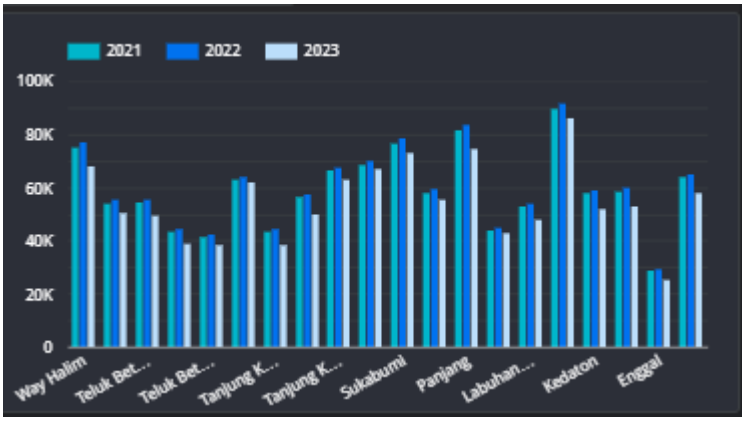
Lampiran 2. Menambahkan Tabel yang Berisi pertumbuhan penduduk dari Kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung tahun 2021 hingga 2023.

	Kecamatan	2021	2022	2023
1.	Kemiling	90,007	91,907	86,300
2.	Panjang	82,120	83,851	74,858
3.	Sukabumi	77,099	78,724	73,178
4.	Way Halim	75,568	77,162	68,468
5.	Sukarame	68,822	70,273	67,138
6.	Tanjung Karang Barat	66,616	68,020	63,194
7.	Bumi Waras	64,189	65,542	58,169
8.	Tanjung Senang	63,175	64,507	62,402
9.	Kedamaian	58,843	60,084	53,457
10.	Rajabasa	58,522	59,756	55,958
11.	Kedaton	58,264	59,493	52,388
12.	Tanjung Karang Pusat	56,831	58,029	50,326
13.	Teluk Betung Timur	54,746	55,901	49,926
14.	Teluk Betung Utara	54,419	55,567	50,587
15.	Labuhan Ratu	53,241	54,364	48,208
16.	Langkapura	44,275	45,208	43,372
17.	Tanjung Karang Timur	43,774	44,697	38,542
18.	Teluk Betung Selatan	43,564	44,483	39,359
19.	Teluk Betung Barat	41,761	42,642	38,527
20.	Enggal	29,113	29,727	25,752

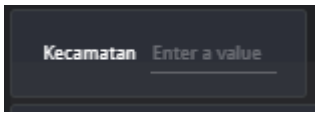
1 - 20 / 20

Lampiran 3. Menambahkan Score board yang Berisi Total keseluruhan pertumbuhan penduduk dari Kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung tahun 2021 hingga 2023.

Lampiran 4. Menampilkan distribusi pertumbuhan Penduduk

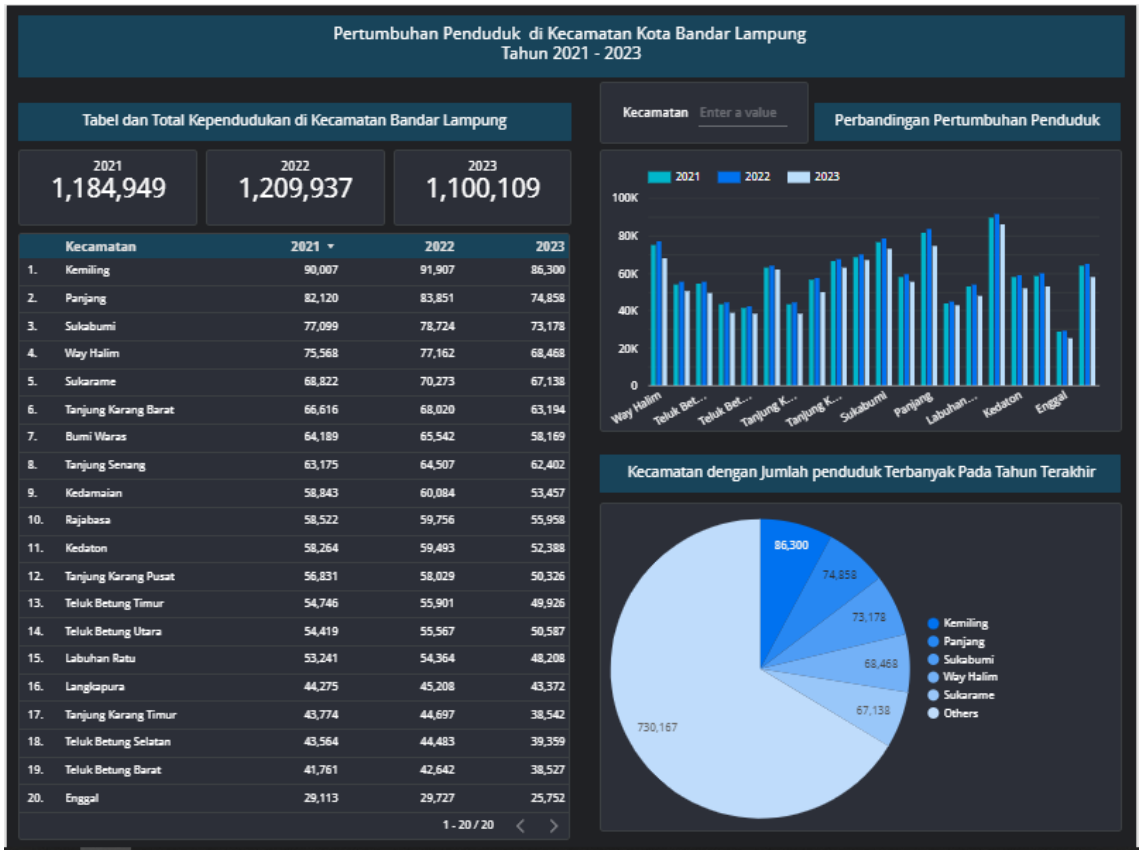


Lampiran 5. Menambahkan fungsi search memudahkan pencarian kecamatan



Lampiran 6. Menampilkan Jumlah penduduk terbanayak pada tahun terakhir

Lampiran 7. Hasil Akhir



	Kecamatan	2021	2022	2023
1.	Kemiling	90,007	91,907	86,300
2.	Panjang	82,120	83,851	74,858
3.	Sukabumi	77,099	78,724	73,178
4.	Way Halim	75,568	77,162	68,468
5.	Sukarame	68,822	70,273	67,138
6.	Tanjung Karang Barat	66,616	68,020	63,194
7.	Bumi Waras	64,189	65,542	58,169
8.	Tanjung Senang	63,175	64,507	62,402
9.	Kedamaian	58,843	60,084	53,457
10.	Rajabasa	58,522	59,756	55,958
11.	Kedaton	58,264	59,493	52,388
12.	Tanjung Karang Pusat	56,831	58,029	50,326
13.	Teluk Betung Timur	54,746	55,901	49,926
14.	Teluk Betung Utara	54,419	55,567	50,587
15.	Labuhan Ratu	53,241	54,364	48,208
16.	Langkapura	44,275	45,208	43,372
17.	Tanjung Karang Timur	43,774	44,697	38,542
18.	Teluk Betung Selatan	43,564	44,483	39,359
19.	Teluk Betung Barat	41,761	42,642	38,527
20.	Enggal	29,113	29,727	25,752

Lampiran 8. Foto Bersama BPS